Gruppenwirkungen Teil 1 — *Alexander Thalhofer* — *Vortrag* 4

Überblick

In diesem Vortrag werden wir Gruppenwirkungen einführen. Wir beginnen in allgemeinen Kategorien und werden Gruppenwirkungen dann auf Mengen kennenlernen. Darauffolgend betrachten wir einige freie Gruppenwirkungen, bevor wir den Orbit und den Orbitraum, den Stabilisator und die Fixpunktmenge definieren. Zuletzt beantworten wir die Frage, viele Orbits eine festgelegte Gruppenwirkung hat.

Motivation

Betrachten wir die Diedergruppe $D_4 = \langle s, t \mid s^4, t^2, tst^{-1} = s^{-1} \rangle$ aus algebraischer Sicht, so ist es schwer eine Intuition für diese Gruppe zu entwickeln, da wir uns lediglich auf die algebraischen Eigenschaften von Gruppen verlassen können. Leichter ist es die Diedergruppe D_4 aus einem geometrischer Blickwinkel zu untersuchen. Sei $Q := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x, y \in [0, 1]\} \subseteq \mathbb{R}^2$ das Einheitsquadrat. Diese Definition ermöglicht die Anschauung von $t \in D_4$ als eine Spiegelung an einer Symmetrieachse und von $s \in D_4$ als eine Rotation um $\frac{\pi}{2}$. Uns fällt auf, dass sich alle Spiegelungen und Rotation von Q genauso verhalten wie die Elemente der Diedergruppe. Man könnte auch sagen, die Diedergruppe *wirkt* auf das Einheitsquadrat, indem sie es spiegelt oder rotiert. Gleichzeitig haben wir nun ein besseres Verständnis für die Diedergruppe.

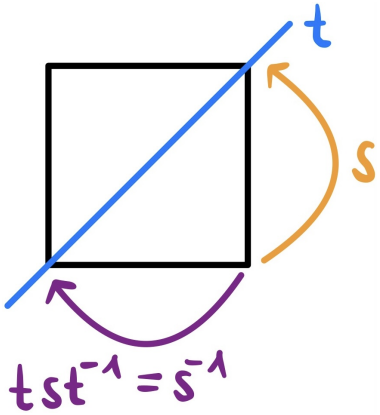


Figure 1: Eine geometrische Vorstellung der Diedergruppe

1. *Gruppenwirkungen*

Um Gruppenwirkungen allgemein definieren zu können, müssen einige einfache Begriffe aus der Kategorientheorie eingeführt werden.

Definition (*Kategorie*)**.** Eine *Kategorie* C besteht aus:

- einer Kollektion $Ob(C)$ von sogenannten Objekten,
- Mengen $Hom_C(X, Y)$ von Morphismen $X \to Y$ zu je zwei Objekten X, Y aus $Ob(C)$,
- zu jedem Objekt X einem Identitätsmorphismus $id_X \in Hom_C(X, X)$,
- und zu je drei Objekten X, Y, Z einer Verknüpfungsformel

  $$\circ : Hom_C(Y, Z) \times Hom_C(X, Y) \to Hom_C(X, Z), (g, f) \mapsto g \circ f$$

  welche $f \circ id_X = f = id_Y \circ f$ für alle $f \in Hom_C(X, Y)$ erfüllt und assoziativ ist.

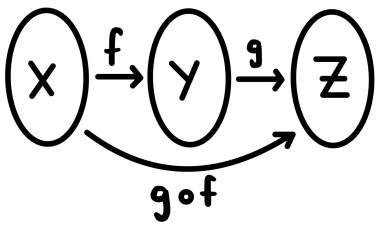


Figure 2: Eine Visualisierung der Verknüpfungsformel in Kategorien

Definition (*Iso-/Automorphismus in einer Kategorie*)**.** Ein *Isomorphismus in einer Kategorie* C ist ein Morphismus $f \in Hom_C(X, Y)$, für den es einen Morphismus $g \in Hom_C(Y, X)$ gibt mit

$f \circ g = id_Y$ und $g \circ f = id_X$. Ein *Automorphismus in einer Kategorie* C ist ein Isomorphismus mit $X = Y$.

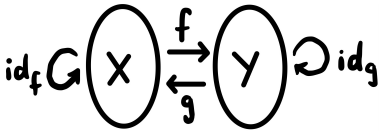


Figure 3: Eine Visualisierung eines Isomorphismus in einer Kategorie

Beispiel 1.1 (Kategorien)**.** *Wir möchten uns einige Kategorien vor Augen führen und überlegen, welche Morphismen auch Isomorphismen sind.*

1. *Kategorie der* $\mathbb{K}$*-Vektorräume:* $Vect_{\mathbb{K}}^{<\infty}$
   - *Objekte:* $\mathbb{K}$*-Vektorräume*
   - *Morphismen:* $\mathbb{K}$*-lineare Abbildungen*
   - *Isomorphismen: Bijektive* $\mathbb{K}$*-lineare Abbildungen*
2. *Kategorie der Mengen: Set*
   - *Objekte: Mengen*
   - *Morphismen: Abbildungen*
   - *Isomorphismen: Bijektionen*
3. *Kategorie der topologischen Räume: Top*
   - *Objekte: Topologische Räume*
   - *Morphismen: Stetige Abbildungen*
   - *Isomorphismen: Homöomorphismen*
4. *Kategorie der metrischen Räume: Met*
   - *Objekte: Metrische Räume*
   - *Morphismen: Isometrien*
   - *Isomorphismen: Isometrien*

Proposition 1.2 (*Automorphismengruppe*)**.** Sei C eine Kategorie und X ein Objekt in C. Die Menge $Aut_C(X)$ aller Automorphismen von X in C bildet eine Gruppe bzgl. der Komposition von Morphismen in C.

Proof. Wir werden die Gruppenaxiome zeigen:

- Die Assoziativität gilt per Definition der Verknüpfungsformel in einer Kategorie.
- Das neutrale Element soll der Identitätsmorphismus sein.
- Für jeden Automorphismus f von X nach X in der Kategorie C existiert per Definition eines Automorphismus ein weiterer Morphismus g von X nach X, sodass $f \circ g = id_X = g \circ f$. Damit haben wir zu jedem Automorphismus auch einen inversen Morphismus.

□

Mit dem Wissen, dass $Aut_C(X)$ eine Gruppe bildet, können wir nun Gruppenwirkungen allgemein definieren.

Definition (*Gruppenwirkung*)**.** Sei G eine Gruppe, C eine Kategorie und X ein Objekt in C. Eine *Gruppenwirkung von* G *auf* X *in der Kategorie* C ist ein Gruppenhomomorphismus

$$G \to Aut_C(X).$$

Mit anderen Worten: Eine Gruppenwirkung von G auf X besteht aus einer Familie $(f_g)_{g\in G}$ von Automorphismen von X, sodass $f_g \circ f_h = f_{g\cdot h}$ für alle $g, h \in G$ gilt.

Beispiel 1.3. *Sei G eine Gruppe und X ein Objekt in einer Kategorie C, dann gibt es zwei offensichtliche Gruppenwirkungen:*

- *Triviale Gruppenwirkung:* $G \to Aut_C(X), g \mapsto id_X$
- *Kanonische Gruppenwirkung auf X:* $id_{Aut_C(X)} : Aut_C(X) \to Aut_C(X)$

Proposition 1.4 (*Gruppenwirkung in der Kategorie der Mengen*)**.** Sei G eine Gruppe und X ein Objekt in der Kategorie der Mengen, d.h. X ist eine Menge. Sei $\rho : G \to Aut_{Set}(X)$ eine Abbildung und $\overline{\rho} : G \times X \to X, (g, x) \mapsto g \triangleleft x := \rho(g)(x)$ eine weitere Abbildung. ρ ist genau dann eine Gruppenwirkung, wenn $\forall g, h \in G$ und $\forall x \in X$:

- $(g \cdot h) \triangleleft x = g \triangleleft (h \triangleleft x)$
- $e \triangleleft x = x$

Proof. Sei ρ eine Gruppenwirkung, $x \in X$ und seien $g, h \in G$, dann gilt:

$$\begin{aligned}(g \cdot h) \triangleleft x &= \rho(g \cdot h)(x)\\ &= (\rho(g) \circ \rho(h))(x)\\ &= \rho(g)(\rho(h)(x))\\ &= \rho(g)(h \triangleleft x)\\ &= g \triangleleft (h \triangleleft x)\end{aligned}$$

und

$$e \triangleleft x = \rho(e)(x) = id_X(x) = x.$$

Gilt umgekehrt $(g \cdot h) \triangleleft x = g \triangleleft (h \triangleleft x)$ für alle $g, h \in G$ und alle $x \in X$, so folgt:

$$\begin{aligned}\rho(g \cdot h)(x) &= (g \cdot h) \triangleleft x\\ &= g \triangleleft (h \triangleleft x)\\ &= \rho(g)(h \triangleleft x)\\ &= \rho(g)(\rho(h)(x))\\ &= (\rho(g) \circ \rho(h))(x).\end{aligned}$$

□

Dieser Satz gilt nur in der Kategorie der Mengen. Da allerdings alle Kategorien, mit denen wir uns hier beschäftigen, ausschließlich Mengen als Objekte haben, wollen wir eine neue Notation einführen. Wir nennen im Folgenden sowohl die Abbildung ρ als auch die Abbildung $\overline{\rho}$ aus der Proposition 1.4 Gruppenwirkung.

Beispiel 1.5 (Isometriegruppe auf dem Einheitsquadrat)**.** *Betrachten wir das Einheitsquadrat $Q := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x, y \in [0, 1]\}$ im $\mathbb{R}^2$. Wir*

lassen nun die Diedergruppe
$D_4 = \langle s, t \mid s^4, t^2, tst^{-1} = s^{-1} \rangle = \{id, s, s^2, s^3, t, ts, ts^2, ts^3\}$ *auf das* Q *wirken via der Gruppenwirkung* $\rho : D_4 \to Aut_{Met}(Q)$ *mit der Abbildungsvorschrift aus Figure 4. Wir bemerken, dass diese Gruppenwirkung die kanonische Gruppenwirkung* $id_{Aut_{Met}(Q)} : Aut_{Met}(Q) \to Aut_{Met}(Q)$ *oder auch* $\overline{\rho} : Aut_{Met}(Q) \times Q \to Q, (g, x) \mapsto g(x)$ *ist, denn die Diedergruppe* D_4 *ist isomorph zu* $Aut_{Met}(Q)$.

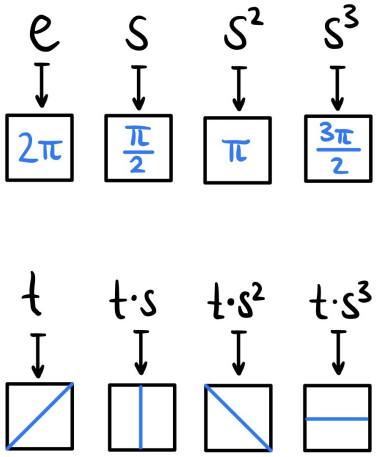


Figure 4: Abbildungsvorschrift von $\rho : D_4 \to Aut_{Met}(Q)$

Beispiel 1.6 (Rotation auf dem Einheitskreis). *Wir betrachten den Einheitskreis* $S^1 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$ *in* $\mathbb{C}$. *Sei* $\alpha \in \mathbb{R}$. *Die Abbildung* $\rho : \mathbb{Z} \to Aut_{Set}(S^1), n \mapsto (z \mapsto e^{2\pi i \alpha n} \cdot z)$ *ist eine Gruppenwirkung von* $\mathbb{Z}$ *auf* S^1.

Proof. Wir betrachten die Abbildung
$\overline{\rho} : \mathbb{Z} \times S^1 \to S^1, (n, z) \mapsto e^{2\pi i \alpha n} \cdot z$. Seien $n, k \in \mathbb{Z}$ und sei $z \in S^1$, dann gilt:

$$\begin{aligned}(n+k) \triangleleft z &= e^{2\pi i \alpha (n+k)} \cdot z \\ &= e^{2\pi i \alpha n} \cdot e^{2\pi i \alpha k} \cdot z \\ &= e^{2\pi i \alpha n} \cdot (k \triangleleft x) \\ &= n \triangleleft (k \triangleleft x)\end{aligned}$$

und

$$0 \triangleleft z = e^{2\pi i \alpha 0} \cdot z = z.$$

Damit ist ρ eine Gruppenwirkung nach Proposition 1.4. □

Beispiel 1.7 (Linkswirkung). *Sei* G *eine Gruppe. Die Abbildung* $\rho : G \to Aut_{Set}(G), g \mapsto (h \mapsto g \cdot h)$ *ist eine Gruppenwirkung.*

Proof. Seien $g_1, g_2 \in G$, so gilt:

$$\begin{aligned}\rho(g_1 \cdot g_2) &= (h \mapsto (g_1 \cdot g_2) \cdot h) \\ &= (h \mapsto g_1 \cdot (g_2 \cdot h)) \\ &= (h \mapsto g_2 \cdot h \mapsto g_1 \cdot (g_2 \cdot h)) \\ &= \rho(g_1) \circ \rho(g_2)\end{aligned}$$

□

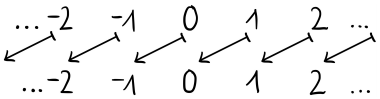


Figure 5: Linkswirkung
$\rho : \mathbb{Z} \to Aut_{Set}(\mathbb{Z}), l \mapsto (k \mapsto l + k)$ mit $l = -1$

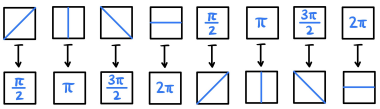


Figure 6: Das ist die Linkswirkung
$\rho : Aut_{Met}(Q) \to Aut_{Set}(Aut_{Met}(Q))$,
$i \mapsto (j \mapsto i \circ j)$,
wobei i die Spiegelung an der Horizontalen ist.

2. *Freie Gruppenwirkungen*

Definition (*Freie Gruppenwirkung auf einer Menge*). Sei G eine Gruppe, X eine Menge und $\overline{\rho} : G \times X \to X$ eine Gruppenwirkung von G auf X. Die Gruppenwirkung $\overline{\rho}$ heißt *frei*, wenn gilt:

$$\forall g \in G \backslash \{e\} \forall x \in X : g \triangleleft x \neq x$$

Mit anderen Worten:
Eine Gruppenwirkung ist genau dann *frei*, wenn jedes nichttriviale Gruppenelement ohne Fixpunkte wirkt.

Beispiel 2.1 (Isometriegruppen). *Im Allgemeinen ist die kanonische Gruppenwirkung von Isometriegruppen auf ihr zugrundeliegendes Objekt nicht frei.*

- *Für die Gruppenwirkung $id_{Aut_{Met}(Q)} : Aut_{Met}(Q) \to Aut_{Met}(Q)$ auf dem Einheitsquadrat Q sind alle Punkte auf einer Spiegelachse Fixpunkte unter der jeweiligen Spiegelung.*
- *Betrachten wir ein Dreieck D im $\mathbb{R}^2$, bei dem sich alle Kantenlängen und alle Winkel paarweise unterscheiden, so gibt es nur eine Isometrie auf dem Dreieck D nämlich die Identität, d.h. $Aut_{Met}(D) = \{id_D\}$. Es gibt also kein nicht-triviales Gruppenelement, das ohne Fixpunkte wirkt und damit ist die Gruppenwirkung $id_{Aut_{Met}(D)}$ frei.*

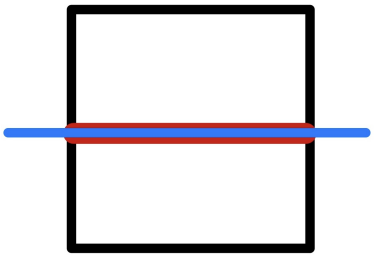


Figure 7: Eine nicht-freie Gruppenwirkung einer Isometriegruppe

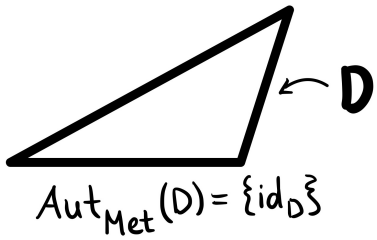


Figure 8: Eine freie Gruppenwirkung einer Isometriegruppe

Beispiel 2.2 (Rotation auf dem Einheitskreis)**.** *Wir erinnern uns an das Beispiel 1.6 und behaupten, dass die gegebene Gruppenwirkung $\overline{\rho} : \mathbb{Z} \times S^1 \to S^1, (n, z) \mapsto e^{2\pi i \alpha n} \cdot z$ genau dann frei ist, wenn $\alpha \in \mathbb{R}$ irrational ist.*

Proof. Für den Fall $\alpha = 0$ ist die Gruppenwirkung nicht frei, da für alle $n \in \mathbb{Z}$ und für alle $z \in \mathbb{Z}$ gilt:

$$\rho(n, z) = e^0 \cdot z = z.$$

Sei nun $\alpha \in \mathbb{Q}$, dann existieren $a, b \in \mathbb{Z}\backslash\{0\}$, sodass

$$\alpha = \frac{a}{b} \neq 0$$

gilt. Wählt man $n = b \in \mathbb{Z}\backslash\{0\}$, so folgt

$$\alpha \cdot n = \frac{a}{b} \cdot b = a \in \mathbb{Z}\backslash\{0\}.$$

Es folgt weiter

$$e^{2\pi i \alpha n} \cdot z = e^{2\pi i a} \cdot z = z,$$

also ist $\overline{\rho}$ nicht frei.
Sei umgekehrt $\alpha \in \mathbb{R}\backslash\{0\}$ und sei $\overline{\rho}$ nicht frei, d.h.

$$\exists z \in \mathbb{C}, n \in \mathbb{Z}\backslash\{0\} : e^{2\pi i \alpha n} \cdot z = z,$$

dann folgt

$$e^{2\pi i \alpha n} = 1,$$

also ist $\alpha \cdot n \in \mathbb{Z}\backslash\{0\}$, womit sofort $\alpha \in \mathbb{Q}$ folgt. □

Beispiel 2.3 (Linkswirkung)**.** *Die Linkswirkung $\rho : G \to Aut_{Set}(G), g \mapsto (h \mapsto g \cdot h)$ aus Beispiel 1.7 ist immer frei.*

Proof. Angenommen es existiert ein $g \in G\backslash\{e\}$ und ein $h \in G$, sodass $g \triangleleft h = h$ gilt. Dann folgt $x = g \triangleleft h = \rho(g)(h) = g \cdot h$, also muss $g \in G\backslash\{e\}$ bereits das neutrale Element $e \in G$ gewesen sein, was sich widerspricht. □

Definition (*Freie Gruppenwirkung auf einem Cayley-Graph*)**.** Sei G eine Gruppe und $\rho : G \to Aut_{Graph}(V, E)$ eine Gruppenwirkung von G auf den Graphen (V, E). Die Gruppenwirkung ρ heißt *frei*, wenn für alle $g \in G\backslash\{e\}$ gilt:

- $\forall v \in V : \rho(g)(v) \neq v$

- $\forall \{v, v'\} \in E : \{\rho(g)(v), \rho(g)(v')\} \neq \{v, v'\}$

Beispiel 2.4 (Linkswirkung auf einem Cayley-Graph)**.** *Sei $Cay(G, S)$ ein Cayley-Graph, wobei G eine Gruppe und $S \subseteq G$ ein Erzeugendensystem von G ist, dann wirkt die Gruppe G auf den Cayley-Graphen via der Linkswirkung $\rho : G \to Aut_{Graph}(Cay(G, S)), g \mapsto (h \mapsto g \cdot h)$. Jetzt stellt sich die Frage, ob diese Gruppenwirkung, ebenso wie die normale Linkswirkung aus Beispiel 1.7, frei ist. Diese Frage wird durch folgende Proposition beantwortet.*

Proposition 2.5 (*Freie Guppenwirkung auf einem Cayley-Graph*)**.** Sei G eine Gruppe und $S \subseteq G$ ein Erzeugendensystem von G. Die Linkswirkung auf dem Cayley-Graph $Cay(G, S)$ ist genau dann frei, wenn S keine Elemente der Ordnung 2 enthält.

Proof. Betrachten wir die Gruppenwirkung auf den Ecken, fällt uns auf, dass diese nichts anderes als die Linkswirkung von G auf sich selbst ist. Diese ist nach Beispiel 1.7 frei. Es reicht also, wenn wir die Gruppenwirkung von G auf den Kanten des Cayley-Graphen betrachten.
Sei $g \in G \backslash \{e\}$ und sei $\{v, v'\}$ eine Kante des Cayley-Graphen $Cay(G, S)$ mit $\{v, v'\} = \{g \cdot v, g \cdot v'\}$, d.h. die Linkswirkung auf den Kanten des Cayley-Graphen ist nicht frei. Per Definition von Cayley-Graphen existiert ein $s \in (S \cup S^{-1}) \backslash \{e\}$, sodass $v' = v \cdot s$. Nun tritt einer der folgenden Fälle ein:

- $g \cdot v = v$ und $g \cdot v' = v'$
  Da die Linkswirkung von G auf den Ecken frei ist, folgt sofort $g = e$. Dann ist aber die Linkswirkung von G auf den Kanten frei, was der Voraussetzung widerspricht.

- $g \cdot v = v'$ und $g \cdot v' = v$
  Es folgt

  $$v = g \cdot v' = g \cdot (v \cdot s) = (g \cdot v) \cdot s = v' \cdot s = (v \cdot s) \cdot s = v \cdot s^2.$$

  Wegen $s \neq e$, folgt $s^2 = e$.

Sei umgekehrt $s \in S \backslash \{e\}$ mit $s^2 = e$, dann folgt

$$\rho(s)(\{e, s\}) = \{s \cdot e, s \cdot s\} = \{s, e\} = \{e, s\},$$

womit wir eine Fixkante gefunden haben, welche garantiert, dass die Linkswirkung auf den Kanten nicht frei ist. □

3. Orbits und Stabilisatoren

Definition (*Orbit, Orbitraum*)**.** Sei G eine Gruppe, die auf eine Menge X wirkt. Der *Orbit* von einem Element $x \in X$ bezüglich dieser Gruppenwirkung ist die Menge

$$G \triangleleft x := \{g \triangleleft x \mid g \in G\}.$$

Der *Orbitraum* von X der gegebenen Gruppenwirkung ist die Menge der Orbits

$$G\backslash X := \{G \triangleleft x \mid x \in X\}.$$

Wir schreiben "$G\backslash X$" weil G "von links" wirkt.

Beispiel 3.1 (Rotaion auf $\mathbb{C}$). *Wir fassen den Einheitskreis S^1 in $\mathbb{C}$ als Gruppe mit komplexer Multiplikation auf. Hier hilft es sich zu erinnern, dass bei der komplexen Multiplikation in Polarkoodinaten die Radien multipliziert und die Winkel aufsummiert werden. Ferner betrachten wir die Gruppenwirkung $\rho : S^1 \times \mathbb{C} \to \mathbb{C}, (s, z) \mapsto s \cdot z$ von S^1 auf $\mathbb{C}$.*

- *Der Orbit von $0 \in \mathbb{C}$ ist $\{0\}$.*
- *Der Orbit von $z \in \mathbb{C}\backslash\{0\}$ ist ein Kreis um 0, der durch z läuft $\{\omega \in \mathbb{C} \mid |w| = |z|\}$.*
- *Der Orbitraum $S^1\backslash\mathbb{C}$ von $\mathbb{C}$ bezüglich dieser Gruppenwirkung enthält nun alle Kreise mit nicht-negativen reellen Radien um die 0.*

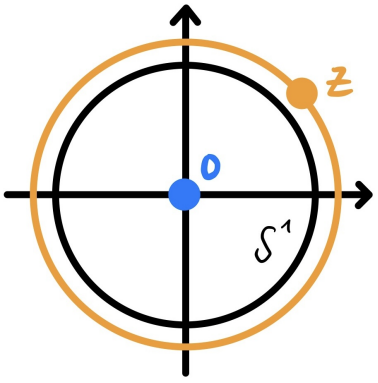


Figure 9: Rotation auf $\mathbb{C}$

Definition (*Stabilisator, Fixpunktmenge, globaler Fixpunkt*)**.** Sei G eine Gruppe, die auf eine Menge X wirkt. Der *Stabilisator* eines Elements $x \in X$ bezüglich dieser Gruppenwirkung ist gegeben durch

$$G_x := \{g \in G \mid g \triangleleft x = x\}.$$

Die *Fixpunktmenge* eines Elements $g \in G$ ist gegeben durch

$$X^g := \{x \in X \mid g \triangleleft x = x\}.$$

Wenn H eine Teilmenge von G ist, dann schreiben wir

$$X^H := \bigcap_{h \in H} X^h.$$

Ein Punkt $x \in X$ heißt *globaler Fixpunkt*, wenn gilt

$$x \in \bigcap_{g \in G} X^g = X^G.$$

Wir sollten an der Stelle bemerken, dass G_x eine Untergruppe von G ist. Die Assoziativität erbt G_x schon als Teilmenge. Das neutrale Element $e \in G$ ist ebenfalls in G_x, denn lassen wir das neutrale Element wirken, so wenden wir die Identität auf die gegebene Menge X an. Dabei sind alle Punkte in X Fixpunkte. Es existieren auch inverse Elemente in G_x, denn sei $g \in G_x$ und wir lassen das neutrale Element wirken $\rho(e) = id_X$, so folgt

$$x = \rho(e)(x) = \rho(g^{-1} \cdot g)(x) = \rho(g^{-1})(\rho(g)(x)) = \rho(g^{-1})(x),$$

also ist auch g^{-1} in G_x.

Beispiel 3.2 (Einheitsquadrat)**.** *Sei Q das Einheitsquadrat im $\mathbb{R}^2$. Sei $G = Aut_{Met}(Q)$ die Gruppe der Isometrien auf dem Einheitsquadrat Q. G wirkt natürlich auf Q via der kanonischen Gruppenwirkung $\rho = id_G : G \to G, g \mapsto g$ oder auch $\overline{\rho} : G \times Q \to Q, (g, x) \mapsto g(x)$.*

- *Der Orbit von* $(0,0) \in Q$ *enthält alle Ecken des Einheitsquadrats.*
- *Der Stabilisator von* $(0,0) \in Q$ *enthält nur die Identität und die Spiegelung an der Ursprungsgeraden mit der Steigung* 1.
- *Der Stabilisator von* $(\frac{1}{3},0) \in Q$ *ist die Menge* $\{id_Q\}$.
- *Der Stabilisator von* $(\frac{1}{2},\frac{1}{2}) \in Q$ *ist die Gruppe G selbst, also ist* $(\frac{1}{2},\frac{1}{2}) \in Q$ *ein globaler Fixpunkt.*

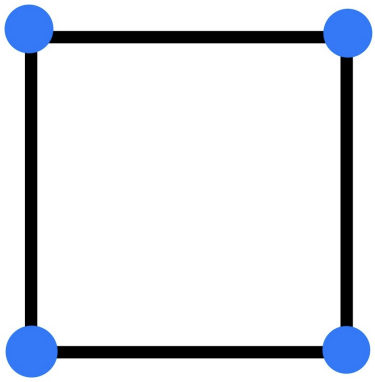


Figure 10: Orbit von $(0,0)$

Proposition 3.3 (*Orbits zählen*)**.** Sei G eine Gruppe, die auf eine Menge X wirkt.

- Wenn $x \in X$ gilt, dann ist die Abbildung

$$A_x : G/G_x \to G \triangleleft x, g \cdot G_x \mapsto g \triangleleft x$$

wohldefiniert und bijektiv. Hier bezeichnet G/G_x den Gruppenquotienten. Die Elemente von diesem sehen folgendermaßen aus:

$$\begin{aligned} g \cdot G_x &= \{h \in G \mid h \in g \cdot G_x\} \\ &= \{h \in G \mid g^{-1} \cdot h \in G_x\} \\ &= \{h \in G \mid h \sim g\} \end{aligned}$$

- Sind G und X endlich, so gilt:

$$|G\backslash X| = \frac{1}{|G|} \cdot \sum_{g \in G} |X^g|$$

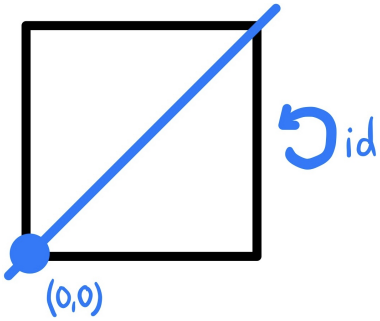


Figure 11: Stabilisator von $(0,0)$

Proof. Wir zeigen zuerst Wohldefiniertheit, Surjektivität und Injektivität, bevor wir uns dem wesentlich spannenderen zweiten Teil der Proposition widmen.

- Um die Wohldefiniertheit zu zeigen, muss gezeigt werden, dass die Definition von A_x nicht von der Wahl der Repräsentanten abhängt. Seien dazu $g_1, g_2 \in G$ mit $g_1 \cdot G_x = g_2 \cdot G_x$, dann existieren $k, l \in G_x$, sodass

$$g_1 \cdot k = g_2 \cdot l.$$

Es folgt

$$g_1 = g_2 \cdot l \cdot k^{-1}.$$

Definiert man nun $l \cdot k^{-1} =: h \in G_x$, so folgt weiter

$$g_1 \triangleleft x = (g_2 \cdot h) \triangleleft x = g_2 \triangleleft (h \triangleleft x) = g_2 \triangleleft x,$$

was zeigt, dass A_x wohldefiniert ist.
Die Surjektivität ist klar, denn nimmt man ein $y \in G \triangleleft x$, so existiert ein $g \in G$, sodass $g \triangleleft x = y$. Die Äquivalenzklasse von diesem $g \in G$ wird nun auf $y \in G \triangleleft x$ abgebildet

$$A_x(g \cdot G_x) = g \triangleleft x = y.$$

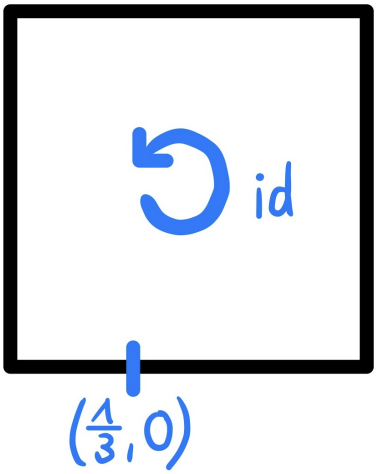


Figure 12: Stabilisator von $(\frac{1}{3},0)$

Für die Injektivität seien nun $g_1, g_2 \in G$ mit $g_1 \triangleleft x = g_2 \triangleleft x$. Wendet man nun die Abbildungsvorschrift aus der Propostion 1.4 an, so gilt:

$$\begin{aligned} g_1 \triangleleft x = g_2 \triangleleft x &\Leftrightarrow \rho(g_1)(x) = \rho(g_2)(x) \\ &\Leftrightarrow \rho(g_1)^{-1}(\rho(g_1)(x)) = \rho(g_1)^{-1}(\rho(g_2)(x)) \\ &\Leftrightarrow (\rho(g_1)^{-1} \circ \rho(g_1))(x) = (\rho(g_1^{-1}) \circ \rho(g_2))(x) \\ &\Leftrightarrow id_X(x) = \rho(g_1^{-1} \cdot g_2)(x) \\ &\Leftrightarrow x = (g_1^{-1} \cdot g_2) \triangleleft x. \end{aligned}$$

Wir sehen $(g_1^{-1} \cdot g_2) \in G_x$ und damit folgt

$$g_1 \cdot G_x = g_1 \cdot (g_1^{-1} \cdot g_2) \cdot G_X = (g_1 \cdot g_1^{-1}) \cdot g_2 \cdot G_x = g_2 \cdot G_x,$$

also ist die Abbildung A_x injektiv.

- Um den zweiten Punkt der Proposition nachzuweisen, müssen wir uns erst einige kleinere Hilfsaussagen bewusst machen, um die Aussage dann in einer Gleichung zu zeigen.

  (i) Wir führen nun eine "Doppelzählung" durch. Dazu betrachten wir die Menge

  $$F := \{(g, x) \mid g \in G, x \in X, g \triangleleft x = x\} \subseteq G \times X$$

  und stellen folgende Gleichheit fest:

  $$\sum_{x \in X} |G_x| = |F| = \sum_{g \in G} |X^g|.$$

  (ii) Ist $G_x \subseteq G$ eine Untergruppe in der endlichen Gruppe G, so folgt mit dem Satz von Lagrange

  $$|G| = |G/G_x| \cdot |G_x|.$$

  (iii) Es gilt $|G/G_x| = |G \triangleleft x|$, da A_x bijektiv ist.

  (iv) Bei der Summe

  $$\sum_{x \in X} \frac{|G|}{|G \triangleleft x|}$$

  gehen wir alle $x \in X$ durch und summieren im Nenner die Mächtigkeit des jeweiligen Orbits auf.
  Bei der Doppelsumme

  $$\sum_{G \triangleleft x \in G \backslash X} \sum_{y \in G \triangleleft x} \frac{|G|}{|G \triangleleft x|}$$

  gehen wir in der ersten Summe alle Orbits durch. In der zweiten Summe gehen wir alle Elemente im jeweiligen Orbit durch und summieren im Nenner die Mächtigkeit von diesem Orbit.
  Die beiden Ausdrücke sind gleich, wenn jedes Element $x \in X$ in seinem Orbit und nur in seinem Orbit liegt. Klar ist, dass jedes $x \in X$ in seinem eigenen Orbit liegt, denn wir können das neutrale Element in G wirken lassen. Wenn es nun ein $x \in X$ gibt, welches im Orbit eines $x' \in X$ liegt, wobei $x \neq x'$ gilt, dann existiert ein $g \in G$, sodass $x = g \triangleleft x'$. Dann folgt aber

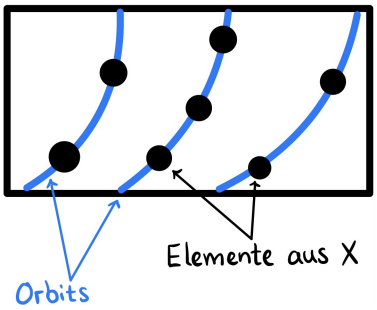


Figure 13: Veranschaulichung der Summen aus (iii) im Beweis von Proposition 3.3

$$\begin{aligned} G \triangleleft x &= \{\tilde{g} \triangleleft x \mid \tilde{g} \in G\} \\ &= \{\tilde{g} \triangleleft (g \triangleleft x') \mid \tilde{g} \in G\} \\ &= \{(\tilde{g} \cdot g) \triangleleft x' \mid \tilde{g} \in G\} \\ &\overset{\hat{g} := \tilde{g} \cdot g}{=} \{\hat{g} \triangleleft x' \mid \hat{g} \in G\} \\ &= G \triangleleft x'. \end{aligned}$$

Das zeigt, dass jedes $x \in X$ tatsächlich genau in seinem eigenen Orbit liegt und damit die Gleichheit der besprochenen Summen.

Damit folgt nun endlich

$$\begin{aligned} \sum_{g \in G} |X^g| &\overset{(i)}{=} \sum_{x \in X} |G_x| \\ &\overset{(ii)}{=} \sum_{x \in X} \frac{|G|}{|G/G_x|} \\ &\overset{(iii)}{=} \sum_{x \in X} \frac{|G|}{|G \triangleleft x|} \\ &\overset{(iv)}{=} \sum_{G \triangleleft x \in G\backslash X} \sum_{y \in G \triangleleft x} \frac{|G|}{|G \triangleleft x|} \\ &= \sum_{G \triangleleft x \in G\backslash X} |G \triangleleft x| \cdot \frac{|G|}{|G \triangleleft x|} \\ &= |G\backslash X| \cdot |G|, \end{aligned}$$

was die Aussage beweist.

□

Beispiel 3.4 (Punchcards zählen)**.** *Wir stellen uns die Frage, wie viele* (3×3)*-Punchcards mit genau zwei Löchern gibt es, wenn man Vorder- und Rückseite sowie die verschiedenen Ecken nicht von einander unterscheiden kann. Mit anderen Worten heißt das, dass wir die Punchcards spiegeln und rotieren dürfen. Um diese Frage zu beantworten betrachten wir zunächst alle möglichen Konfigurationen*

$$\{\{x, y\} \mid x, y \in \{0,1,2\} \times \{0,1,2\}, x \neq y\}$$

und die Gruppenwirkung

$$\rho : D_4 \to Aut_{Met}(\{0,1,2\} \times \{0,1,2\}).$$

Wir stellen fest, dass wir nun nur noch die Anzahl der Orbits wissen müssen, um die Frage zu beantworten, da Spiegelungen und Rotationen vernachlässigt werden. Um die Anzahl der Orbits zu erhalten, schauen wir uns zu jedem Gruppenelement in D_4 *die Anzahl fixer Konfigurationen an. Hierbei müssen wir beachten, dass je zwei zueinander konjugierte Gruppenelemente unter der Wirkung die gleiche Anzahl fixer Konfigurationen haben:*

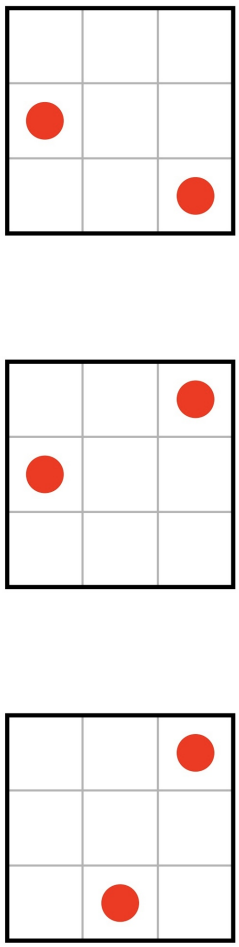


Figure 14: Die gleiche Punchcard von unterschiedlichen Seiten und Winkeln betrachtet

Konjugationsklassen in D_4	Anzahl fixer Konfigurationen
e	36
$\overline{s}$, $\overline{s}^{-1}$	0
$\overline{s}^2$	4
$\overline{t}$, $\overline{s}^2 \cdot \overline{t}$	$3+3=6$
$\overline{s} \cdot \overline{t}$, $\overline{t} \cdot \overline{s}$	$3+3=6$

Nutzen wir nun die Formel von Propostition 1.15, so erhalten wir

$$\frac{1}{8} \cdot (1 \cdot 36 + 2 \cdot 0 + 1 \cdot 4 + 2 \cdot 6 + 2 \cdot 6) = 8.$$

Es gibt also insgesamt 8 *verschiedene Orbits und damit auch genau* 8 *verschiedene Punchcards.*

Abschließend ist zu erwähnen, dass Gruppenwirkungen überall in der Mathematik auftauchen und es uns erleichtern über komplexe Probleme nachzudenken. Sie werden uns noch in vielen folgenden Vorträgen behilflich sein.

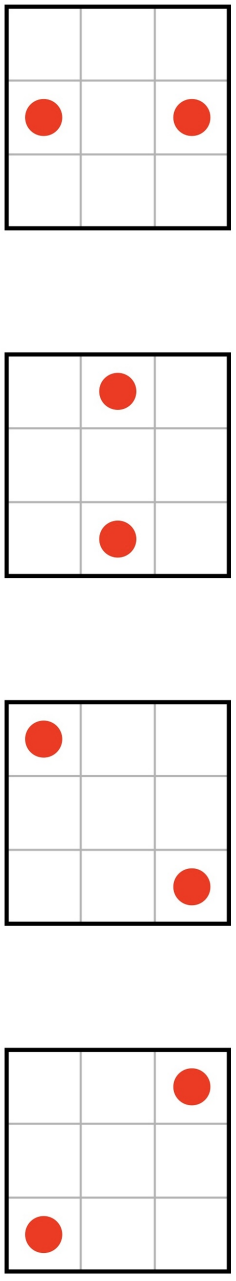


Figure 15: Das sind die Punchcards, die unter der Rotation um π fix sind.